

Trabajo Práctico N° 11:

Módulo Concurrente (Realizar programas en R-info en los que múltiples robots realizan tareas. Diseñar soluciones con robots del mismo tipo y con robots de diferentes tipos. Analizar situaciones de posibles colisiones).

Ejercicio 1.

(a) Realizar un programa para que un robot junte todas las flores de la avenida 1 y las deposite al final de dicha avenida. Al finalizar, debe informar la cantidad de flores depositadas y la cantidad de esquinas sin flores que encontró durante el recorrido.

programa TP11_E1a

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero; ES esquinas: numero)

comenzar

si (HayFlorEnLaEsquina)

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

sino

esquinas:=esquinas+1

fin

proceso juntarFloresAvenida (ES flores: numero; ES esquinas: numero)

comenzar

repetir 99

juntarFloresEsquina(flores,esquinas)

mover

juntarFloresEsquina(flores,esquinas)

fin

proceso depositarFlores (E flores: numero)

comenzar

repetir flores

depositarFlor

fin

proceso recorrerAvenida

variables

flores, esquinas: numero

comenzar

flores:=0

esquinas:=0

juntarFloresAvenida(flores,esquinas)

depositarFlores(flores)

Informar ('Av_FloresDepositadas',PosAv,flores)

Informar ('Av_EsquinasVacías',PosAv,esquinas)

fin

areas

```

ciudad: AreaC(1,1,100,100)
robots
  robot recolector
  comenzar
    recorrerAvenida
  fin
variables
  robot1: recolector
comenzar
  AsignarArea(robot1,ciudad)
  Iniciar(robot1,1,1)
fin

```

(b) Modificar el programa anterior para que el mismo robot realice lo mismo en las avenidas 1, 3 y 5.

```

programa TP11_E1b
procesos
  proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero; ES esquinas: numero)
  comenzar
    si (HayFlorEnLaEsquina)
      mientras (HayFlorEnLaEsquina)
        tomarFlor
        flores:=flores+1
      sino
        esquinas:=esquinas+1
    fin
  proceso juntarFloresAvenida (ES flores: numero; ES esquinas: numero)
  comenzar
    repetir 99
      juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
      mover
      juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
    fin
  proceso depositarFlores (E flores: numero)
  comenzar
    repetir flores
      depositarFlor
    fin
  proceso recorrerAvenida
variables
  flores, esquinas: numero
comenzar
  flores:=0
  esquinas:=0
  juntarFloresAvenida(flores,esquinas)
  depositarFlores(flores)
  Informar ('Av_FloresDepositadas',PosAv,flores)

```

```

    Informar ('Av_EsquinasVacías',PosAv,esquinas)
fin
areas
    ciudad: AreaC(1,1,100,100)
robots
    robot recolector
comenzar
    repetir 2
        recorrerAvenida
        Pos (PosAv+2,1)
    recorrerAvenida
fin
variables
    robot1: recolector
comenzar
    AsignarArea(robot1,ciudad)
    Iniciar(robot1,1,1)
fin

```

(c) Modificar el programa anterior para que el trabajo sea realizado por 3 robots: uno realiza la avenida 1, otro realiza la avenida 3 y otro la avenida 5. Cada robot debe iniciar en las esquinas (1,1), (3,1) y (5,1), respectivamente.

```

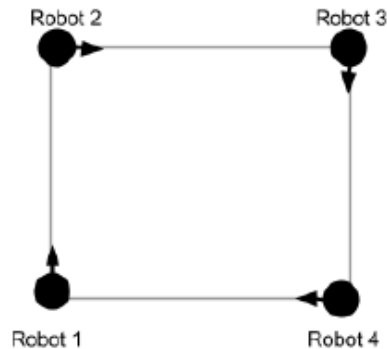
programa TP11_E1c
procesos
    proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero; ES esquinas: numero)
    comenzar
        si (HayFlorEnLaEsquina)
            mientras (HayFlorEnLaEsquina)
                tomarFlor
                flores:=flores+1
            sino
                esquinas:=esquinas+1
        fin
    proceso juntarFloresAvenida (ES flores: numero; ES esquinas: numero)
    comenzar
        repetir 99
            juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
            mover
            juntarFloresEsquina(flores,esquinas)
        fin
    proceso depositarFlores (E flores: numero)
    comenzar
        repetir flores
            depositarFlor
        fin
    proceso recorrerAvenida
variables

```

```
flores, esquinas: numero
comenzar
  flores:=0
  esquinas:=0
  juntarFloresAvenida(flores,esquinas)
  depositarFlores(flores)
  Informar ('Av_FloresDepositadas',PosAv,flores)
  Informar ('Av_EsquinasVacías',PosAv,esquinas)
fin
areas
  area1: AreaP(1,1,1,100)
  area2: AreaP(3,1,3,100)
  area3: AreaP(5,1,5,100)
robots
  robot recolector
  comenzar
    recorrerAvenida
  fin
variables
  robot1, robot2, robot3: recolector
comenzar
  AsignarArea(robot1,area1)
  AsignarArea(robot2,area2)
  AsignarArea(robot3,area3)
  Iniciar(robot1,1,1)
  Iniciar(robot2,3,1)
  Iniciar(robot3,5,1)
fin
```

Ejercicio 2.

Realizar un programa en el que 4 robots limpien de papeles el perímetro de un cuadrado de lado 20 en sentido horario, como se muestra en la figura:



El vértice inferior izquierdo del cuadrado se ubica en la esquina (10,10). Al finalizar, cada robot debe informar la cantidad de papeles juntados en su lado. Al realizar este programa, analizar: ¿Cómo deben declararse la o las áreas? ¿Existe riesgo de colisión?

programa TP11_E2

procesos

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

papeles:=papeles+1

fin

proceso juntarPapelesArea (E lado: numero)

variables

papeles: numero

comenzar

papeles:=0

repetir 19

juntarPapelesEsquina(papeles)

mover

juntarPapelesEsquina(papeles)

Informar ('Lado_Papeles',lado,papeles)

fin

areas

area1: AreaP(10,10,10,29)

area2: AreaP(10,30,29,30)

area3: AreaP(30,11,30,30)

area4: AreaP(11,10,30,10)

robots

robot limpiador1

comenzar

juntarPapelesArea(1)

fin

```
robot limpiador2
comenzar
  derecha
  juntarPapelesArea(2)
fin
```

```
robot limpiador3
comenzar
  repetir 2
    derecha
  juntarPapelesArea(3)
fin
```

```
robot limpiador4
comenzar
  repetir 3
    derecha
  juntarPapelesArea(4)
fin
```

variables

```
robot1: limpiador1
robot2: limpiador2
robot3: limpiador3
robot4: limpiador4
```

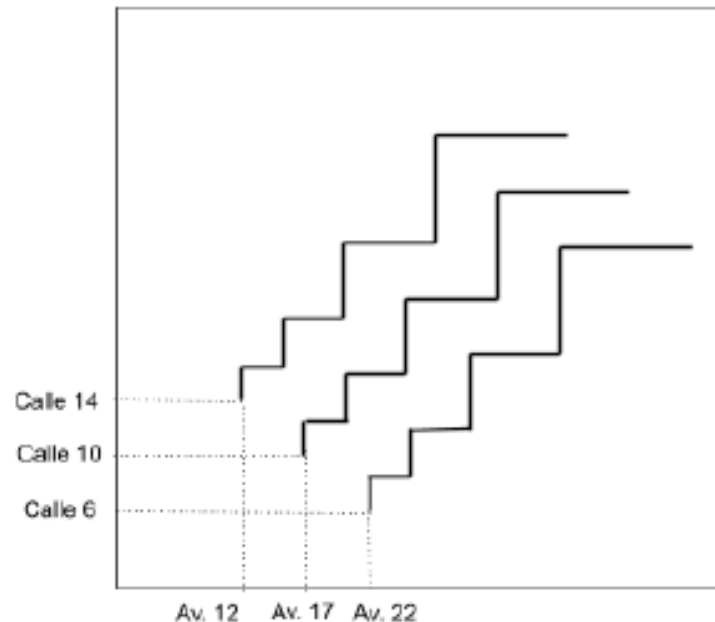
comenzar

```
AsignarArea(robot1,area1)
AsignarArea(robot2,area2)
AsignarArea(robot3,area3)
AsignarArea(robot4,area4)
Iniciar(robot1,10,10)
Iniciar(robot2,10,30)
Iniciar(robot3,30,30)
Iniciar(robot4,30,10)
```

fin

Ejercicio 3.

Realizar un programa en el que 3 robots realicen escaleras de 4 escalones. El tamaño de cada escalón se incrementa en un 1 respecto al escalón anterior. El primer escalón será de 1x1, el segundo de 2x2 y así sucesivamente, como se muestra a continuación:



Al finalizar el recorrido, cada robot debe informar la cantidad de escalones en los que la cantidad de papeles superó en 1 a la cantidad de flores. Las esquinas deben quedar sin modificar.

programa TP11_E3

procesos

proceso contarFloresEsquina (ES flores: numero)

variables

flores_esq: numero

comenzar

flores_esq:=0

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

flores_esq:=flores_esq+1

repetir flores_esq

depositarFlor

fin

proceso contarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

variables

papeles_esq: numero

comenzar

papeles_esq:=0

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

```

    tomarPapel
    papeles:=papeles+1
    papeles_esq:=papeles_esq+1
    repetir papeles_esq
    depositarPapel
fin
proceso escalon (ES flores: numero; ES papeles: numero; E pasos: numero)
comenzar
    repetir 2
        repetir pasos
            contarFloresEsquina(flores)
            contarPapelesEsquina(papeles)
        mover
        derecha
    repetir 2
        derecha
fin
proceso escalera (ES escalones: numero)
variables
    flores, papeles, pasos: numero
comenzar
    pasos:=1
    repetir 4
        flores:=0
        papeles:=0
        escalon(flores,papeles,pasos)
        pasos:=pasos+1
        si (papeles-flores=1)
            escalones:=escalones+1
fin
areas
ciudad: AreaC(1,1,100,100)
robots
robot recolector
variables
    escalones: numero
comenzar
    escalones:=0
    escalera(escalones)
    Informar ('EscalonesConUnPapelMás',escalones)
fin
variables
robot1, robot2, robot3: recolector
comenzar
    AsignarArea(robot1,ciudad)
    AsignarArea(robot2,ciudad)
    AsignarArea(robot3,ciudad)
    Iniciar(robot1,12,14)
    Iniciar(robot2,17,10)
    Iniciar(robot3,22,6)

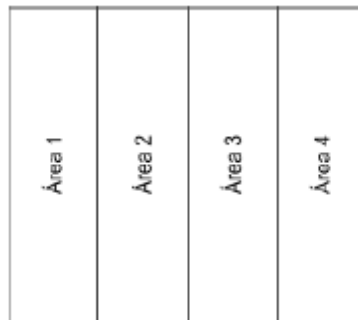
```

fin

Ejercicio 4.

Realizar un programa en el que dos robots se encargan de limpiar la ciudad. La ciudad se dividió en 4 áreas: las impares (1 y 3) deben limpiarse de flores; y las pares (2 y 4) deben limpiarse de papeles. Un robot debe encargarse de las áreas impares y otro robot de las pares. Modularizar el recorrido de cada área:

- Área 1: desde la avenida 1 hasta la avenida 25.
- Área 2: desde la avenida 26 hasta la avenida 50.
- Área 3: desde la avenida 51 hasta la avenida 75.
- Área 4: desde la avenida 76 hasta la avenida 100.



Analizar (no es necesario implementar) qué se debería modificar si, ahora, se pide que la ciudad se divida en 20 áreas:

- Área 1: Avenidas 1 a 5.
- Área 2: Avenidas 6 a 10.
- ...
- Área 19: Avenidas 91 a 95.
- Área 20: Avenidas 96 a 100.

programa TP11_E4

procesos

proceso juntarFloresEsquina

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

fin

proceso juntarPapelesEsquina

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

fin

proceso recorrerAreaImpar

comenzar

repetir 24

repetir 99

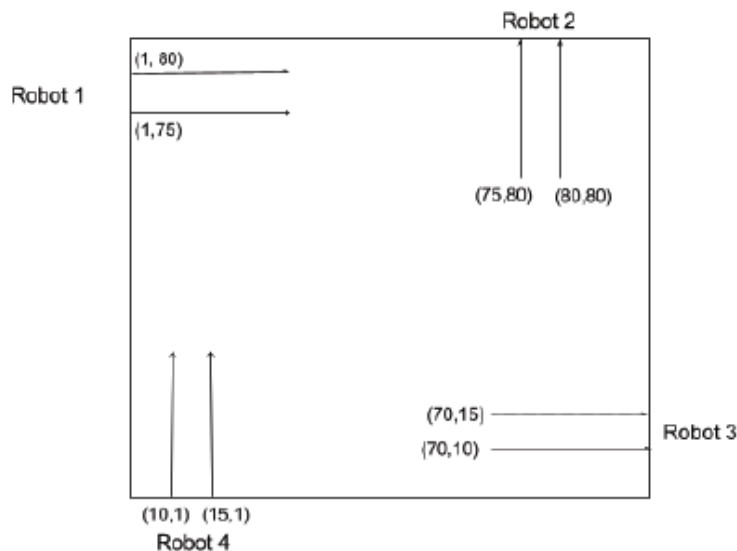
juntarFloresEsquina

```
    mover
    juntarFloresEsquina
    Pos (PosAv+1,1)
repetir 99
    juntarFloresEsquina
    mover
    juntarFloresEsquina
fin
proceso recorrerAreaPar
comenzar
    repetir 24
        repetir 99
            juntarPapelesEsquina
            mover
            juntarPapelesEsquina
            Pos (PosAv+1,1)
        repetir 99
            juntarPapelesEsquina
            mover
            juntarPapelesEsquina
fin
areas
area1: AreaP(1,1,25,100)
area2: AreaP(26,1,50,100)
area3: AreaP(51,1,75,100)
area4: AreaP(76,1,100,100)
robots
robot limpiador1
comenzar
    recorrerAreaImpar
    Pos (PosAv+26,1)
    recorrerAreaImpar
fin
robot limpiador2
comenzar
    recorrerAreaPar
    Pos (PosAv+26,1)
    recorrerAreaPar
fin
variables
robot1: limpiador1
robot2: limpiador2
comenzar
    AsignarArea(robot1,area1)
    AsignarArea(robot1,area3)
    AsignarArea(robot2,area2)
    AsignarArea(robot2,area4)
    Iniciar(robot1,1,1)
    Iniciar(robot2,26,1)
fin
```

Ejercicio 5.

Realizar un programa en el que cuatro robots realizan las siguientes actividades:

- El robot 1 debe limpiar de flores las primeras 15 esquinas de las calles 75 y 80. Al finalizar cada calle, debe depositar todas las flores en la última esquina.
- El robot 2 debe limpiar de papeles las últimas 20 esquinas de las avenidas 75 y 80. Al finalizar cada avenida, debe depositar todos los papeles en la primera esquina.
- El robot 3 debe limpiar de flores las últimas 30 esquinas de las calles 10 y 15. Al finalizar cada calle, debe depositar todas las flores en la última esquina.
- El robot 4 debe limpiar de papeles las primeras 10 esquinas de las avenidas 10 y 15. Al finalizar cada avenida, debe depositar todos los papeles en la primera esquina.



programa TP11_E5

procesos

proceso juntarFloresEsquina (ES flores: numero)

comenzar

mientras (HayFlorEnLaEsquina)

tomarFlor

flores:=flores+1

fin

proceso depositarFlores (E flores: numero)

comenzar

repetir flores

depositarFlor

fin

proceso juntarPapelesEsquina (ES papeles: numero)

comenzar

mientras (HayPapelEnLaEsquina)

tomarPapel

```
papeles:=papeles+1
fin
proceso depositarPapeles (E papeles: numero)
comenzar
  repetir papeles
    depositarPapel
```

```
fin
proceso recorrerCalle (E cant: numero)
```

```
variables
  flores: numero
comenzar
  flores:=0
  repetir cant-1
    juntarFloresEsquina(flores)
    mover
    juntarFloresEsquina(flores)
    depositarFlores(flores)
```

```
fin
proceso recorrerAvenida (E cant: numero)
```

```
variables
  av, ca, papeles: numero
comenzar
  av:=PosAv
  ca:=PosCa
  papeles:=0
  repetir cant-1
    juntarPapelesEsquina(papeles)
    mover
    juntarPapelesEsquina(papeles)
    Pos (av,ca)
    depositarPapeles(papeles)
```

```
fin
```

areas

```
area1a: AreaP(1,75,15,75)
area1b: AreaP(1,80,15,80)
area2a: AreaP(75,81,75,100)
area2b: AreaP(80,81,80,100)
area3a: AreaP(71,10,100,10)
area3b: AreaP(71,15,100,15)
area4a: AreaP(10,1,10,10)
area4b: AreaP(15,1,15,10)
```

robots

```
robot limpiador1
variables
  av: numero
comenzar
  av:=PosAv
  derecha
  recorrerCalle(15)
  Pos (av,PosCa+5)
```

```
    recorrerCalle(15)
fin
robot limpiador2
variables
    ca: numero
comenzar
    ca:=PosCa
    recorrerAvenida(20)
    Pos (PosAv+5,ca)
    recorrerAvenida(20)
fin
robot limpiador3
variables
    av: numero
comenzar
    av:=PosAv
    derecha
    recorrerCalle(30)
    Pos (av,PosCa+5)
    recorrerCalle(30)
fin
robot limpiador4
variables
    ca: numero
comenzar
    ca:=PosCa
    recorrerAvenida(10)
    Pos (PosAv+5,ca)
    recorrerAvenida(10)
fin
variables
robot1: limpiador1
robot2: limpiador2
robot3: limpiador3
robot4: limpiador4
comenzar
    AsignarArea(robot1,area1a)
    AsignarArea(robot1,area1b)
    AsignarArea(robot2,area2a)
    AsignarArea(robot2,area2b)
    AsignarArea(robot3,area3a)
    AsignarArea(robot3,area3b)
    AsignarArea(robot4,area4a)
    AsignarArea(robot4,area4b)
    Iniciar(robot1,1,75)
    Iniciar(robot2,75,81)
    Iniciar(robot3,71,10)
    Iniciar(robot4,10,1)
fin
```